

Aufgabenheft

Tag 14

Green IT als Managementsystem –
CO₂-Messung, Sustainable Software,
E-Waste und Vendor Sustainability.

11 Aufgaben · L1 · L2 · L3

Niveau-Mix:
3 L1 · 5 L2 · 3 L3

Bearbeitung:
Selbstbearbeitung im Lernpfad

Dozent:
Can Siebert

Begleitend:
Lehrskript & Lösungsheft

So arbeiten Sie mit diesem Heft

Dieses Aufgabenheft enthält elf Aufgaben zu Tag 14 – *Green IT als Managementsystem*: Carbon Footprint Measurement (GHG-Protocol-Logik), Sustainable Software Development, E-Waste Management, Vendor Sustainability Assessment und ISO-14001-orientierte PDCA-Verankerung im Service-Lifecycle.

- **L1 • Wissen** – **Wissen.** Messlogik, Hebel, Lifecycle, Scorecard-Begriffe. 5 – 10 Minuten.
- **L2 • Anwendung** – **Anwendung.** Messplan, Vendor-Scorecard, SSD-Guardrails, E-Waste-Prozess. 15 – 30 Minuten.
- **L3 • Management** – **Management.** ISO-14001-orientiertes Operating Model, Anti-Greenwashing, Decision Architecture. 30 – 45 Minuten.

Jede Aufgabe enthält eine Niveau-Markierung, einen Zeit-Richtwert, den Aufgabentext, einen Antwort-Freiraum und eine *YouTube-Suchquery* für den begleitenden Lernpfad.

Hinweis

Die Musterlösungen finden Sie im separaten *Lösungsheft Tag 14*. „Messbarkeit vor Moral“ – ohne Systemgrenzen und Datenqualität bleibt jede Green-IT-Diskussion politisch und folgenlos.

Niveau L1 – Wissen & Reproduktion

Hilfsvideos zu diesem Tag

Die folgenden YouTube-Erklärvideos vermitteln die Inhalte, die Sie zur Bearbeitung der Aufgaben benötigen. Klicken Sie auf den Titel, um das Video direkt zu öffnen; die vollständige URL steht in Klammern.

1. Green IT in der Praxis — Hardware, Server, Cloud, Software

<https://youtu.be/lWMzaoPTmX0>

(URL: <https://youtu.be/lWMzaoPTmX0>)

2. Sustainable Software Development — Effizienz als Qualitätsmerkmal

<https://youtu.be/Rjb6iyCT7SU>

(URL: <https://youtu.be/Rjb6iyCT7SU>)

3. Elektroschrott — Lifecycle, Recycling und Kreislaufwirtschaft

https://youtu.be/P5_edASICAe

(URL: https://youtu.be/P5_edASICAe)

Tipp: Öffnen Sie das Video, lassen Sie es im Hintergrund laufen und arbeiten Sie parallel an der Aufgabe.

Aufgabe 1 – Carbon Footprint Messlogik

L1 • Wissen

~ 8 min

Die Messlogik für einen Carbon Footprint folgt einer Kette: *Aktivitäten* → *Energie-/Ressourcenverbrauch* → *Emissionsfaktoren* (als Prinzip) → *CO₂e*. Typische Quellen in der IT: Rechenzentrum / Cloud, Endgeräte, Datenübertragung, Software-Nutzung (Last), Lieferkette (Vendor). Zwei harte Anforderungen entscheiden über die Belastbarkeit: *Systemgrenzen* (was ist drin / draußen?) und *Datenqualität* (gemessen vs. geschätzt).

Arbeitsauftrag:

1. Skizzieren Sie die **Messkette** in vier Schritten und erklären Sie pro Schritt, welche *Annahme* darin steckt (z.B. “Emissionsfaktor pro kWh ist konstant” – stimmt nur, wenn Strommix stabil ist).
2. Definieren Sie für einen IT-Service *Kundenportal* drei *plausible Systemgrenzen* (Variante eng: nur Compute; Variante mittel: + Storage + Netz; Variante weit: + Endgeräte + Lieferkette). Welche Variante ist *auditfähig*, welche *realistisch* ohne neue Datenpipeline?
3. Erklären Sie in einem Satz, warum die *Datenqualität* (A gemessen, B berechnet, C geschätzt) ein Pflichtattribut jedes CO₂-Werts ist.

YouTube-Suchquery: carbon footprint IT measurement system boundary GHG protocol data quality

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 2 – Sustainable Software Development – Hebel

L1 • Wissen

~ 8 min

Sustainable Software Development (SSD) setzt drei Hebelklassen ein: *Effizienz* (weniger Rechenzeit, weniger Speicher, weniger Datenbewegung), *Architektur* (Caching, asynchrone Verarbeitung, Batch vs. Real-Time, ressourcenbewusste Defaults) und *Betrieb* (Skalierung nach Bedarf, Off-Hours, Monitoring, *Performance Budgets*). Das Hauptrisiko: “Green by guesswork” – Aussagen ohne Metriken und Guardrails.

Arbeitsauftrag:

1. Erstellen Sie eine **Tabelle** mit den drei Hebelklassen und je drei konkreten Beispielen (z. B. Effizienz: SQL-Index statt Full-Scan; Architektur: HTTP-Caching; Betrieb: Off-Hours-Shutdown Non-Prod).
2. Definieren Sie *Performance Budget* und *Data Budget* jeweils in einem Satz – und nennen Sie einen konkreten Wert für einen kritischen API-Endpunkt (z. B. $p95 < 300\text{ ms}$; $\text{Payload} < 50\text{ kB}$).
3. Nennen Sie **zwei typische “Green by guesswork”-Anti-Muster**, die Sie aus Projekten kennen (z. B. “Wir haben ein Caching gebaut” ohne Cache-Hit-Rate zu messen).

YouTube-Suchquery: sustainable software development efficiency performance budget green coding

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 3 – E-Waste Lifecycle & Vendor Scorecard

L1 • Wissen

~ 10 min

Electronic Waste folgt einem Lifecycle: *Beschaffung* □ *Nutzung* □ *Wartung / Reparatur* □ *Wiederverwendung* □ *Recycling / Entsorgung*. Steuerungsprinzip: *Verlängerung der Nutzungsdauer* + *sichere Datenlöschung* + *Nachweisführung* + *Partnerqualität*. Eine *Vendor Scorecard* bewertet Lieferanten auf sieben Dimensionen: *Umweltpolitik*, *CO₂-Reporting*, *Energieeffizienz*, *Kreislaufwirtschaft*, *Subunternehmer-Transparenz*, *Nachweise / Zertifikate*, *Transparenz im allgemeinen*.

Arbeitsauftrag:

1. Beschreiben Sie jede der fünf Lifecycle-Phasen in einem Satz; markieren Sie pro Phase die *primäre Verantwortung* (z. B. Beschaffung: Procurement + Service Owner; Recycling: IT Asset Manager + Security für Löschrprotokolle).
2. Erstellen Sie eine **Scorecard-Vorlage** (1 – 5 Punkte) mit den sieben Dimensionen und je einem konkreten *Prüfkriterium* pro Dimension (z. B. “CO₂-Reporting: liefert der Vendor jährlich verifizierte Scope-1/2-Daten?”).
3. Nennen Sie **drei Nachweisartefakte**, die ein Auditor zu E-Waste sehen will (z. B. Datenlöschprotokoll, Recycling-Zertifikat, Asset-Register).

YouTube-Suchquery: electronic waste lifecycle WEEE vendor sustainability scorecard data erasure

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Niveau L2 – Anwendung & Transfer

Aufgabe 4 – Messplan “Kundenportal” in 6 Wochen

L2 • Anwendung

~ 25 min

Ausgangslage: Green-IT-Messplan

Service: *Kundenportal* eines Versicherers – ca. 80.000 aktive Nutzer / Monat.

Auftrag der Geschäftsleitung: Innerhalb von 6 Wochen ein *belastbarer* Green-IT-Messplan + erste Quick Wins.

Rahmenbedingungen:

- Bestehendes Monitoring liefert CPU, RAM, Storage; Energieverbrauch *nicht* direkt messbar.
- Cloud-Anteil ca. 40 % (mit eingeschränktem Vendor-Reporting).
- Endgeräte-Verbrauch beim Nutzer unbekannt.

Arbeitsauftrag: Füllen Sie das *Messplan-Template* aus:

1. **Messobjekte** (mind. 5): pro Objekt: *Metrik, Datenquelle, Messintervall, Owner, Datenqualität* (A/B/C).
2. **Systemgrenze** (1 Satz): Was ist im Footprint drin, was bewusst draußen? Begründung in 1 Satz pro Ausgrenzung.
3. **Drei Annahmen** mit Sichtbarkeit: z. B. “Emissionsfaktor 350 g CO₂e/kWh für Rechenzentrum X”, “Cloud-Anteil wird als geschätzt gelabelt”, “Endgeräte außerhalb des Scopes”.
4. **Drei Quick Wins** für die nächsten 4 Wochen (ohne Messstandard-Komplettausbau): z. B. Non-Prod Off-Hours, Caching für statische Inhalte, Bild-Komprimierung.
5. **Eine Trade-off-Entscheidung:** Welcher Messpunkt bleibt *bewusst* unscharf (Datenqualität C), und welche *Transparenzmaßnahme* kompensiert das (z. B. Annahmenregister, Datenqualitätslabel auf Reports)?

YouTube-Suchquery: green IT measurement plan carbon footprint scope cloud data quality

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 5 – Vendor Scorecard für Laptop-Refresh

L2 • Anwendung

~ 25 min

Szenario: 1.200 Laptops in 12 Monaten

Drei Vendor-Angebote (fiktiv):

- **Vendor A:** günstig, wenig Nachweise; Garantiewechsel nach 3 Jahren; Recycling über Partner unklar.
- **Vendor B:** teurer; Vendor-eigenes *Rücknahmeprogramm*; Reparatur / Refurbish-Angebot; CO₂-Reporting verfügbar.
- **Vendor C:** mittelpreisig; gute Energieeffizienzklassen; *Subunternehmerkette intransparent*.

Arbeitsauftrag:

1. Erstellen Sie eine **vollständige Scorecard-Vorlage** (1–5 Punkte) mit folgenden Dimensionen: *Umwelttransparenz, CO₂-Reporting, Energieeffizienz, Kreislaufwirtschaft / Refurbish, Subunternehmer-Transparenz, Datenlöschnachweise, Gesamtkosten über 5 Jahre* (TCO inkl. Refurbish-Gutschriften).
2. **Bewerten** Sie die drei Vendors mit Punkten und kurzer Begründung pro Zelle.
3. Formulieren Sie eine **Empfehlung** (3–4 Sätze): welcher Vendor, mit welchen *Vertragsklauseln* (z. B. Reporting-Pflicht, Auditrecht, Rücknahme dokumentiert), und welche *Bedingungen* bei welchen Punktständen zum Ausschluss führen.
4. Definieren Sie **drei Frühwarnsignale**, dass die Vendor-Wahl im Nachhinein revidiert werden muss (z. B. CO₂-Reporting wird verspätet geliefert; Subunternehmer-Liste ändert sich ohne Information; Datenlöschprotokoll nicht auditierbar).

YouTube-Suchquery: vendor sustainability assessment scorecard laptop procurement CO2 refurbish

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 6 – Fünf Environmental Aspects + Messstandard

L2 • Anwendung

~ 25 min

Kontext: TeleData Services

Unternehmen: “TeleData Services” – viele digitale Services, hoher Gerätebestand (12.000 Endgeräte), Cloud-Last wächst stark.

Problem: Green-IT-Initiativen sind isoliert, kein einheitlicher Messstandard, Vendor-Claims widersprüchlich, E-Waste-Prozess uneinheitlich.

Ziel: In 4 Monaten auditfähiges Green-IT-Programm, das im Service-Lifecycle verankert ist.

Arbeitsauftrag:

1. Definieren Sie **fünf Environmental Aspects** für IT-Services (z. B. *Energieverbrauch Betrieb, Hardware-Lifecycle, Datenvolumen / Transfer, Lieferkette, Entsorgung / E-Waste*). Pro Aspekt: *Owner, primärer Steuerungshebel, typische Reportingfrequenz*.
2. Erstellen Sie einen **Mess- & Reporting-Standard** (Tabelle): pro Aspekt *Metrik, Einheit, Datenquelle, Datenqualität, Owner, Review-Zyklus*.
3. **Anti-Greenwashing-Mechanik:** Wie erzwingen Sie, dass Schätzwerte (Label C) als Schätzwerte ausgewiesen werden? (Vorschlag: jeder Report enthält eine Spalte *Datenqualität*; Aggregate werden *automatisch* auf das schlechteste Label heruntergezogen.)
4. Nennen Sie zwei **nicht verhandelbare Regeln** (z. B. “kein CO₂-Wert ohne Systemgrenze und Datenqualität”; “kein Bericht ohne Annahmenregister”).

YouTube-Suchquery: ISO 14001 environmental aspects IT services measurement reporting standard

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 7 – SSD-Guardrails & E-Waste-Standardprozess

L2 • Anwendung

~ 25 min

Aufgabenstellung: zwei Bausteine, eine Logik

Für zwei Serviceklassen – *kritisch* (Patientenportal, Banking-Backend) und *normal* (Reporting, interne Tools) – sollen *Sustainable-Software-Guardrails* verbindlich werden. Parallel läuft der E-Waste-Prozess heterogen und liefert dem Audit keine belastbaren Nachweise.

Arbeitsauftrag, zweigeteilt:

Teil A – SSD-Guardrails:

1. Definieren Sie für *kritisch* und *normal* jeweils ein *Performance Budget* (z. B. p95-Latenz, max. Payload) und ein *Data Budget* (z. B. max. MB pro Session).
2. Definieren Sie ein *Release Gate*: vor welcher Phase wird das Budget geprüft, was passiert bei Verletzung (*Block*, *Warning*, *Ausnahmegenehmigung*)?
3. Definieren Sie einen *Ausnahmeprozess*: wer darf bei Verletzung freigeben, mit welcher Sunset-Klausel (z. B. max. 60 Tage, dann Re-Review)?

Teil B – E-Waste-Standardprozess:

1. Skizzieren Sie den End-to-End-Prozess: *Asset Register* → *Datenlöschung* → *Refurbish / Reuse* → *Rücknahme* → *Recycling* → *Nachweisarchiv*. Owner pro Schritt.
2. Nennen Sie vier *Nachweisartefakte*, die pro entsorgtem Gerät vorliegen müssen (Datenlöschprotokoll, Asset-Out-Buchung, Recycling-Zertifikat, ggf. Refurbish-Beleg).
3. Formulieren Sie eine *nicht verhandelbare Regel*: Welche *Datenlöschanforderung* gilt für Geräte mit PII / Gesundheitsdaten (z. B. mehrfaches Überschreiben oder physische Zerstörung)?

YouTube-Suchquery: sustainable software performance budget data budget e-waste process secure erasure

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 8 – Fallstudie “TeleData Services” – Green-IT-Strategie integriert

L2 • Anwendung

~ 40 min

Fallstudie: TeleData Services

Unternehmen: “TeleData Services” – viele digitale Services, hoher Gerätebestand, Cloud-Last wächst.

Problem: Green-IT-Initiativen sind isoliert; kein einheitlicher Messstandard; Vendor-Claims widersprüchlich; E-Waste-Prozess uneinheitlich.

Ziel: In 4 Monaten ein *auditfähiges* Green-IT-Programm, das im Service-Lifecycle (Service-Design / Transition / Operation / Improvement) verankert ist.

Restriktionen:

- Budget: 180.000 €.
- Datenlücken (insbesondere Cloud-Verbrauch).
- Widerstand (“Zusatzarbeit”).
- Vendor-Transparenz unterschiedlich.
- Zielkonflikt Performance vs. Kosten vs. CO₂.

Arbeitsauftrag:

1. **Fünf Environmental Aspects** (siehe Aufgabe 6) mit Owner und Hebel.
2. **Mess- & Reporting-Standard:** Metriken, Frequenz, Owner, Datenqualitätslabel.
3. **SSD-Guardrails** für zwei Serviceklassen (siehe Aufgabe 7) + Ausnahmeprozess.
4. **E-Waste Standardprozess** (siehe Aufgabe 7) mit Nachweisartefakten und Verantwortlichkeiten.
5. **Vendor Scorecard + Vertragsklauseln** (jährliches Reporting, Nachweisprogramme, Subunternehmertransparenz, Rücknahme, Auditrecht als Prinzip).
6. **Entscheidung unter Unsicherheit:** Welche *zwei* Maßnahmen starten Sie sofort (4 Wochen), welche *zwei* später? Mit Begründung und Frühwarnsignal.

YouTube-Suchquery: green IT operating model carbon footprint vendor sustainability ISO 14001 audit

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

This image shows a full page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

Niveau L3 – Management & Entscheidungsarchitektur

Aufgabe 9 – ISO-14001-orientiertes Managementsystem (PDCA)

L3 • Management

~ 35 min

Rolle: Sustainability Lead + CIO

Ihre Rolle: *Sustainability Lead* mit Schnittstelle zum *CIO* eines internationalen Konzerns.

Auftrag: Sie sollen Green-IT als *Managementsystem* – nicht als Initiative – aufsetzen, das ISO-14001-Logik folgt: *Aspekte* □ *Ziele* □ *Programme* □ *Messung* □ *Korrektur* □ *Verbesserung* (PDCA).

Restriktionen: Heterogene Reife je Region; Datenlücken bei Vendor-Lieferketten; politische Widerstände gegen “noch ein Steuerungssystem”.

Arbeitsauftrag:

1. **Aspekte-Ziele-Matrix:** Fünf Environmental Aspects mit je einem messbaren Jahresziel (z. B. *Energie Betrieb* – 15 % bei Datenqualität $\geq$ B; *Hardware-Lifecycle*: + 30 % Wiederverwendung).
2. **Programme:** Zwei konkrete Programme pro Aspekt (z. B. Non-Prod Off-Hours, Storage-Tiering; Refurbish-Quote, Vendor-Recontracting). Owner und Sponsor pro Programm.
3. **Messung:** Fünf KPIs mit Anti-Gaming-Kopplung (siehe Tag 13). Pflichtspalte *Datenqualität*.
4. **Korrektur (Non-Conformity Process):** Was passiert, wenn ein Ziel verfehlt wird? Drei Stufen: *Reminder* (Owner reagiert in 30 Tagen) □ *Eskalation* (Vorstand, Trade-off-Entscheidung) □ *Aussetzung des Ziels* (mit Begründung im Annahmenregister).
5. **Verbesserung:** Lessons-Learned-Mechanik (z. B. quartalsweise Review aller Korrekturen □ drei systemische Änderungen pro Quartal).
6. **Zwei Entscheidungen unter Unsicherheit:** (a) Welche Aspekte werden *trotz* Datenlücken berichtet (Risiko-Begründung + Frühwarnsignal). (b) Welcher Vendor wird *trotz* Mehrkosten bevorzugt (Business Case mit Risiko / CO₂ / Compliance).

YouTube-Suchquery: ISO 14001 environmental management system PDCA aspects objectives programs

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 10 – Anti-Greenwashing – Transparenzregeln und Datenqualitätslabel

L3 • Management

~ 30 min

Diskussionsaufgabe.

“Wir reduzieren unsere IT-Emissionen um 30 %” – dieser Satz ist nur belastbar, wenn Systemgrenze, Datenqualität und Annahmen offen liegen. Greenwashing entsteht selten aus Bössartigkeit, sondern aus *unklaren Systemgrenzen, verdrängten Schätzungen* und *KPIs ohne Kopplung*.

Arbeitsauftrag:

1. **Drei Greenwashing-Anti-Muster** aus der Praxis (z. B. “Cloud-Verlagerung als CO₂-Reduktion” ohne Vendor-Daten; “LED in Büros” als IT-KPI; “Refurbish-Quote” ohne Datenlöschnachweis).
2. Definieren Sie ein **Datenqualitätslabel-System** (A/B/C/D):
 - A: gemessen mit zertifiziertem Zähler.
 - B: berechnet aus belastbaren Eingangsdaten.
 - C: geschätzt mit dokumentierter Methodik.
 - D: “best effort” ohne dokumentierte Methodik – darf nicht veröffentlicht werden.
3. **Zwei Vorstands-Transparenz-Regeln** (Pflicht): (a) Jede Aussage trägt das schlechteste Label im Aggregat. (b) Annahmenregister wird mit jedem Reporting versendet – nicht separat verlinkt.
4. **Drei Hebel**, die Greenwashing *strukturell* verhindern: z. B. Pflichtspalte “Datenqualität” in allen Dashboards; quartalsweises Annahmenregister-Review im Audit; KPI-Kopplung (Reduktion zählt nur bei Datenqualität $\geq$ B).
5. **Faustregel** (1 Satz): Wann darf ein CO₂-Wert in den Vorstandsbericht – und wann nicht?

YouTube-Suchquery: greenwashing IT carbon footprint data quality label system boundaries assumptions

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 11 – Transferprojekt – Green-IT Operating Model & Decision Architecture

L3 • Management

~ 50 min

Rolle und Ausgangslage

Ihre Rolle: CIO/CTO + Sustainability Lead + Head of Procurement (Senior-Rollenmix; gemeinsame Steuerung).

Auftrag: Ein *Green-IT-Operating-Model* etablieren, das CO₂-Messung, SSD-Standards, E-Waste und Vendor Sustainability in den IT-Service-Lifecycle integriert – auditfähig und wirkungsorientiert.

Restriktionen:

- Datenlücken (Vendor-/Cloud-Daten).
- Budget: 300.000 €.
- Vendor-Claims unklar.
- Kultureller Widerstand.
- Zielkonflikte Performance / Cost / CO₂.
- Zeitdruck durch Reportingpflichten.

Arbeitsauftrag: Entwickeln Sie eine strukturierte *Entscheidungsarchitektur* in 8 Schritten:

1. **Top-10 Entscheidungen:** Systemgrenzen, Messstandard, KPI-Ziele, SSD-Gates, Ausnahmeprozess, Vendor-Kriterien, E-Waste-Policy, Reporting/Rollen, Investitionsprioritäten, Review-Zyklen.
2. **Governance & Rollen:** Owner je Daten- / Service- / Procurement-Thema, RACI, Board-Mechanik, Entscheidungsprotokoll (auditfähig).
3. **Mess- & Data-Quality-Framework:** gemessen vs. geschätzt, Qualitätschecks, Verbesserungsplan, Transparenzregeln (Anti-Greenwashing).
4. **Procurement & Vendor Controls:** Scorecard, Vertragsklauseln, Auditrecht (Prinzip), Subunternehmertransparenz, Exit-Strategie.
5. **SSD- & Betriebs-Guardrails:** Performance- / Data-Budgets, Release Gates, Observability, FinOps-/GreenOps-light.
6. **Roadmap:** MVP 8 Wochen □ Scale 12 Wochen □ Sustain (laufend), inkl. Change / Enablement.
7. **Zwei Entscheidungen unter Unsicherheit:**
 - Welche Metriken kommen “Executive” trotz Datenlücken (mit Schätzlogik + Datum für Messung)?
 - Welcher Vendor wird trotz Mehrkosten bevorzugt (Business Case + Risiko-/CO₂-/Compliance-Argument)?
8. **Anschluss an Strategie:** Drei Argumente (Reputation, Regulator. Anschluss, Effizienz) für Vorstand und Aufsichtsrat.

Bewertungskriterien (Senior-Level): Pragmatismus unter Restriktionen · Anti-Greenwashing-Reife · Auditfähigkeit · Wirkung: *Green IT als verantwortete Entscheidungsarchitektur, nicht als Kampagne.*

YouTube-Suchquery:green IT operating model ISO 14001 decision architecture CIO sustainability

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Abschluss

Sie haben alle elf Aufgaben zu Tag 14 bearbeitet. Vergleichen Sie nun Ihre Antworten mit dem *Lösungsheft Tag 14*.

Was Sie jetzt können sollten

- Carbon Footprint Messlogik (Aktivität $\times$ Energie $\times$ Faktor $\times$ CO₂e) operationalisieren – inkl. Systemgrenzen und Datenqualität.
- Sustainable Software Development mit Performance- und Data-Budgets steuern.
- E-Waste als Lifecycle (Beschaffung bis Recycling) mit Nachweispflichten führen.
- Vendor Sustainability über Scorecard und Vertragsklauseln verankern – nicht delegieren.
- Messpläne mit Quick Wins und Trade-off-Entscheidungen unter Datenunsicherheit liefern.
- Anti-Greenwashing strukturell verhindern (Label-System, Annahmenregister, KPI-Kopplung).
- Ein ISO-14001-orientiertes Managementsystem (PDCA) für Green IT aufsetzen.
- Eine Green-IT-Entscheidungsarchitektur formulieren – Restrisiken dokumentiert, Eskalationspfade klar.